

Ecuaciones no lineales

Bisección, punto fijo, Newton y
secante

Oswaldo José Velásquez Castañón
Métodos Numéricos – 2026-2



El problema escalar

Dada una función continua $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, buscamos una raíz x^* que satisfaga

$$f(x^*) = 0.$$

Dos decisiones antes de iterar

Primero localizamos una región plausible. Después elegimos entre un método que **garantiza avance** y uno que privilegia la **velocidad local**.

La función

$$f(x) = x^3 - x - 2$$

servirá como ejemplo común. Su raíz positiva es $x^* \approx 1.521379707$.

Una gráfica orienta, pero no certifica

Un cambio de signo permite construir una garantía matemática.

Teorema del valor intermedio

Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a)f(b) < 0$, entonces existe al menos una raíz $x^* \in (a, b)$.

Para $f(x) = x^3 - x - 2$,

$$f(1) = -2, \quad f(2) = 4.$$

Por tanto, hay una raíz en $(1, 2)$. La condición no afirma que la raíz sea única.

Intervalo de bisección

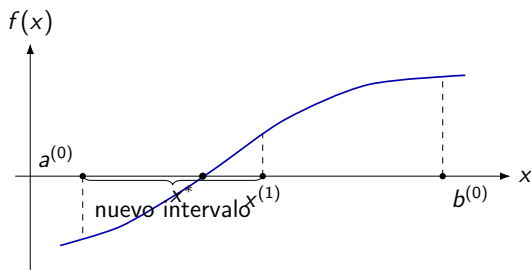
Partimos de $[a_k, b_k]$ y calculamos

$$m_k = \frac{a_k + b_k}{2}.$$

Conservamos la mitad donde los valores extremos tienen signos opuestos.

Invariante

$f(a_k)f(b_k) \leq 0$ en cada iteración.



Algoritmo de bisección

Entrada

f continua, $f(a)f(b) < 0$, tolerancia $\varepsilon > 0$ y máximo de iteraciones.

1. Calcular $m = (a + b)/2$.
2. Si $f(m) = 0$, terminar.
3. Si $f(a)f(m) < 0$, reemplazar b por m . En otro caso, reemplazar a por m .
4. Repetir hasta que $(b - a)/2 \leq \varepsilon$ o el residuo sea aceptable.

Salida certificada

El punto medio final satisface $|m - x^*| \leq (b - a)/2$.

Bisección ofrece una cota antes de calcular

Después de k reducciones,

$$b_k - a_k = \frac{b_0 - a_0}{2^k}, \quad |m_k - x^*| \leq \frac{b_0 - a_0}{2^{k+1}}.$$

Para garantizar $|m_k - x^*| \leq \varepsilon$, basta tomar

$$k \geq \left\lceil \log_2 \left(\frac{b_0 - a_0}{2\varepsilon} \right) \right\rceil.$$

Lectura

Cada iteración gana un bit de precisión. La convergencia es lineal y predecible.

Bisección aplicada a $x^3 - x - 2 = 0$

k	a_k	b_k	m_k	$f(m_k)$
0	1.000000	2.000000	1.500000	-0.125000
1	1.500000	2.000000	1.750000	1.609375
2	1.500000	1.750000	1.625000	0.666016
3	1.500000	1.625000	1.562500	0.252197
4	1.500000	1.562500	1.531250	0.059113
5	1.500000	1.531250	1.515625	-0.034054

El método nunca pierde la raíz encerrada, aunque el punto medio cambie de lado.

El criterio de parada depende del objetivo

En una implementación conviene vigilar dos cantidades:

$$\text{paso relativo} = \frac{|x_{k+1} - x_k|}{\max\{1, |x_{k+1}|\}}, \quad \text{residuo} = |f(x_{k+1})|.$$

- ▶ Un paso pequeño indica estancamiento, pero no certifica una raíz.
- ▶ Un residuo pequeño indica que la ecuación casi se satisface.
- ▶ En bisección, el ancho del intervalo aporta una cota directa del error.

Siempre se fija también un máximo de iteraciones.

Punto fijo cambia la pregunta

Una ecuación $f(x) = 0$ puede reformularse como

$$x = g(x).$$

A partir de x_0 , la iteración toma la forma

$$x_{k+1} = g(x_k).$$

La elección de g importa

Dos reformulaciones algebraicamente equivalentes pueden producir una sucesión convergente y otra divergente.

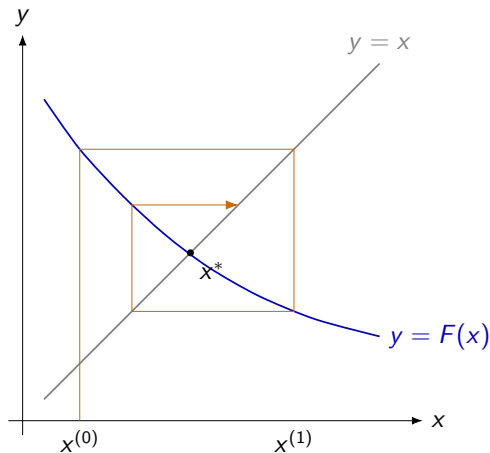
Ejemplo: $x = \cos x$ genera $x_{k+1} = \cos x_k$.

El diagrama de telaraña muestra la dinámica

La trayectoria alterna entre:

- ▶ la curva $y = g(x)$, donde se evalúa x_{k+1} ;
- ▶ la recta $y = x$, donde el nuevo valor pasa al eje horizontal.

La intersección es el punto fijo x^* .



Una contracción garantiza convergencia

Sea $g : [a, b] \rightarrow [a, b]$. Si existe $L < 1$ tal que

$$|g(x) - g(y)| \leq L|x - y| \quad \text{para todo } x, y \in [a, b],$$

entonces g tiene un único punto fijo y $x_{k+1} = g(x_k)$ converge a él para cualquier $x_0 \in [a, b]$.

Cota a posteriori

$$|x_k - x^*| \leq \frac{L}{1 - L} |x_k - x_{k-1}|.$$

La cota traduce un paso observable en una estimación del error.

La derivada permite verificar la contracción

Si g es derivable y

$$\max_{x \in [a,b]} |g'(x)| \leq L < 1,$$

entonces g es una contracción en $[a, b]$.

- ▶ $|g'(x^*)| < 1$ anticipa convergencia local.
- ▶ Cuanto menor sea $|g'(x^*)|$, más rápida será la convergencia lineal.
- ▶ $|g'(x^*)| > 1$ hace que el punto fijo sea localmente repulsivo.

Diseño de la iteración

La reformulación debe mantener las iteraciones en el intervalo y reducir las distancias.

Punto fijo para $x = \cos x$

Con $x_0 = 1$,

$$x_{k+1} = \cos x_k.$$

k	x_k	$ x_{k+1} - x_k $
0	1.000000	0.459698
1	0.540302	0.317251
2	0.857553	0.203263
3	0.654290	0.139191
4	0.793480	0.092111
5	0.701369	0.062591

La sucesión oscila y converge linealmente a $x^* \approx 0.739085$.

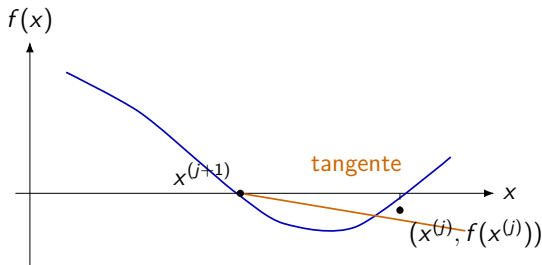
Newton usa una aproximación lineal local

La expansión de Taylor en x_k da

$$f(x_k + s) \approx f(x_k) + f'(x_k)s.$$

Al imponer que el modelo lineal sea cero,

$$s_k = -\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad \boxed{x_{k+1} = x_k + s_k}.$$



Algoritmo de Newton

Entrada

f , su derivada f' , un valor inicial x_0 , tolerancias y un máximo de iteraciones.

Para $k = 0, 1, \dots$:

1. evaluar $f(x_k)$ y $f'(x_k)$;
2. detenerse o cambiar de estrategia si $|f'(x_k)|$ es demasiado pequeño;
3. calcular $s_k = -f(x_k)/f'(x_k)$ y $x_{k+1} = x_k + s_k$;
4. comprobar paso y residuo.

Una fórmula correcta no compensa un punto inicial inadecuado.

Newton aplicado a $x^3 - x - 2 = 0$

Con $x_0 = 1.5$,

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - x_k - 2}{3x_k^2 - 1}.$$

k	x_k	$ f(x_k) $	$ x_k - x^* $
0	1.500000000	1.25×10^{-1}	2.14×10^{-2}
1	1.521739130	2.14×10^{-3}	3.59×10^{-4}
2	1.521379806	5.89×10^{-7}	9.92×10^{-8}
3	1.521379707	4.53×10^{-14}	7.55×10^{-15}

El número de cifras correctas casi se duplica cerca de la raíz.

La convergencia cuadrática es local

Si $f(x^*) = 0$, $f'(x^*) \neq 0$ y f'' permanece acotada cerca de x^* , entonces Newton satisface, para x_k suficientemente cercano,

$$|e_{k+1}| \leq C|e_k|^2, \quad e_k = x_k - x^*.$$

Consecuencia

Un error pequeño se eleva al cuadrado en cada paso. Lejos de la raíz, Newton puede alejarse, ciclar o encontrar otra raíz.

La teoría combina una condición local con una elección razonable de x_0 .

Las raíces múltiples frenan a Newton

Para $f(x) = (x - 1)^2$, Newton produce

$$x_{k+1} = x_k - \frac{(x_k - 1)^2}{2(x_k - 1)} = \frac{x_k + 1}{2}.$$

Por tanto,

$$|x_{k+1} - 1| = \frac{1}{2}|x_k - 1|,$$

y la convergencia pasa de cuadrática a lineal.

Corrección si se conoce la multiplicidad m

$$x_{k+1} = x_k - m \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

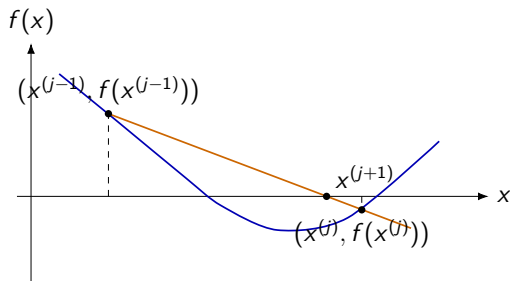
Método de la secante

Con dos aproximaciones consecutivas,

$$f'(x_k) \approx \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}.$$

Así obtenemos

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k) \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})}.$$



Algoritmo de la secante

Entrada

Dos valores iniciales x_0, x_1 , tolerancias y máximo de iteraciones.

Para $k = 1, 2, \dots$:

1. calcular $d_k = f(x_k) - f(x_{k-1})$;
2. detenerse si $|d_k|$ es demasiado pequeño;
3. actualizar $x_{k+1} = x_k - f(x_k)(x_k - x_{k-1})/d_k$;
4. comprobar paso y residuo.

Cada paso nuevo requiere una sola evaluación adicional de f si se reutilizan los valores anteriores.

Secante aplicada a $x^3 - x - 2 = 0$

Con $x_0 = 1$ y $x_1 = 2$:

k	x_k	$ f(x_k) $
0	1.000000000	2.000000
1	2.000000000	4.000000
2	1.333333333	0.962963
3	1.462686567	0.333339
4	1.531169432	0.058626
5	1.520926421	0.002693
6	1.521376317	2.02×10^{-5}

Su orden teórico es $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1.618$ para una raíz simple.

Costo, garantía y velocidad

Método	Datos iniciales	Ventaja principal	Riesgo principal
Bisección	Intervalo con cambio de signo	Garantía y cota del error	Convergencia lineal
Punto fijo	Una función g y x_0	Iteración muy simple	Depende de la reformulación
Newton	x_0 y f'	Convergencia cuadrática local	Derivada pequeña o mal inicio
Secante	x_0, x_1	Evita calcular f'	No conserva un intervalo

La mejor elección depende de la información disponible y de la garantía requerida.

Método híbrido

Una estrategia práctica mantiene un intervalo $[a_k, b_k]$ con cambio de signo.

1. Proponer un paso de Newton o secante.
2. Aceptarlo si permanece en el intervalo y reduce el residuo.
3. Usar bisección cuando la propuesta no es segura.
4. Actualizar el intervalo con el nuevo punto.

Resultado

La fase inicial conserva la robustez de bisección. Cerca de la raíz, los pasos abiertos aportan mayor velocidad.

Actividad de clase

Para

$$f(x) = e^{-x} - x, \quad x \in [0, 1],$$

realice lo siguiente:

1. justifique que existe una raíz en $[0, 1]$;
2. ejecute cuatro pasos de bisección;
3. ejecute cuatro pasos de punto fijo con $g(x) = e^{-x}$ y $x_0 = 0$;
4. ejecute tres pasos de Newton desde $x_0 = 0.5$;
5. compare los residuos y el número de evaluaciones.

Ideas centrales

- ▶ El cambio de signo convierte continuidad en una garantía computable.
- ▶ Una iteración de punto fijo converge si la reformulación contrae distancias.
- ▶ Newton obtiene velocidad cuadrática cerca de una raíz simple.
- ▶ Secante conserva buena velocidad sin evaluar derivadas.
- ▶ Paso, residuo y cota de error responden preguntas distintas.